

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 2
Проектирование API

Выполнил:

Колесников Игорь Евгеньевич

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Описать функциональные и нефункциональные требования к бэкенду сайта поиска работы, выбрать формат API и спроектировать эндпоинты с учётом ER-диаграммы.

Вариант проекта: Jobby - сервис поиска работы.

Ход работы

Формат API

Выбран REST API с JSON. Маршруты используют префикс `/api/v1`; фильтры и параметры пагинации передаются через query-параметры. Спецификация OpenAPI 3.0 находится в файле `openapi.yaml`.

Функциональные требования

Аутентификация и учётные записи

- Двухэтапная регистрация: создание учётной записи с email, паролем и ролью (SEEKER или EMPLOYER), затем заполнение профиля.
- Временный токен шага регистрации передаётся в заголовке `Authorization: Bearer` и действует ограниченное время.
- Вход выполняется по email и паролю. Пароли хранятся в виде хэша.
- Сессионный JWT устанавливается в `httpOnly cookie access_token`; токен не включается в JSON-ответ.
- Роль ADMIN не назначается через публичную регистрацию.

Соискатель и резюме

- Просмотр и изменение профиля соискателя: имя, дата рождения, пол и город.
- CRUD-операции с резюме: заголовок, описание, публикация и кеш общего стажа.
- Управление блоками опыта работы и образования.
- Привязка навыков к резюме с указанием уровня владения.

Работодатель, компания и вакансии

- Поиск и создание компании, редактирование её карточки.

- CRUD-операции с вакансиями, включая публикацию и снятие с публикации.
- Зарплата задаётся типом и соответствующими суммами.
- К вакансии можно привязать требования к навыкам.
- Работодатель просматривает собственные вакансии и отклики на них.

Поиск и отклики

- Публичный поиск опубликованных вакансий с фильтрами по городу, стране, отрасли, занятости, зарплате, опыту и навыкам.
- Текстовый поиск по названию и пагинация.
- Соискатель подаёт отклик на вакансию с выбранным резюме и сопроводительным письмом.
- Повторный отклик с того же резюме на ту же вакансию запрещён.
- Работодатель просматривает отклики и меняет их статус; соискатель видит свои отклики.

Справочники

Публично доступны справочники стран, городов, отраслей, навыков, типов занятости и типов образования. Управление справочниками доступно только администратору.

Нефункциональные требования

Безопасность

- Доступ ограничивается ролями SEEKER, EMPLOYER и ADMIN.
- Защищённые запросы используют cookie access_token с флагами HttpOnly и SameSite=Strict; в production также устанавливается Secure.
- Пароли хранятся только в виде хэша.
- Данные запросов проверяются DTO-валидацией.

Целостность данных

- Внешние ключи связывают отклики с существующими резюме и вакансиями, а навыки - со справочником навыков.
- Для откликов и связей навыков предусмотрены уникальные ограничения, предотвращающие дублирование.

Производительность

- Для крупных списков предусмотрены фильтрация и пагинация.
- Для полей поиска и фильтрации следует использовать индексы.
- Кеш общего стажа резюме пересчитывается при изменении периодов работы; пересекающиеся периоды учитываются один раз.

Вывод

Выбран REST API. Спецификация OpenAPI описывает маршруты и форматы запросов и ответов для аутентификации, профилей, резюме, вакансий, откликов и справочников. Сессионный JWT передаётся только через httpOnly cookie.